doi:10.16036/j.issn.1000-2650.2018.05.020

我国三七价格波动特征与变动规律研究
——以云南文山三七为例

闫桂权，何玉成*，聂 飞
(华中农业大学经济管理学院，武汉 430070)

摘要：【目的】加深对三七价格变动的趋势和周期以及三七价格波动的本质特征的认识。【方法】基于云南文山 2013 年 7 月 1 日至 2017 年 8 月 7 日的 5 种规格三七的价格数据，运用 H-P 滤波和 ARCH 类模型对我国三七价格波动进行了实证分析。【结果】①观察期内三七价格走势整体呈现先降后升的 U 型，分为剧烈波动-平稳波动-剧烈波动 3 个周期；②三七价格季节性波动明显，其中 40 头、60 头、80 头、120 头规格的三七的季节性波动整体都呈现倒 U 型，并且三七价格波动进一步受到不规则变动的影响而加剧；③40 头规格三七价格不存在异方差性；④其他规格三七的价格波动均呈现显著的集簇性，价格波动会随着时间向后期扩散，难以在短期内逐渐减弱并消失；⑤三七市场不具有高风险高回报的特征，三七市场的投资者预期风险程度与投资回报率之间的关系并不密切；⑥无数头规格三七的价格波动呈现非对称性，表现为利好信息引起的波动大于利空信息引起的波动。【结论】完善三七相关信息披露机制；建立健全三七价格预警机制；积极关注与警惕三七价格上涨的因素；借助现代金融工具防范三七市场风险。

关键词：三七价格；价格波动特征；价格变动规律；H-P 滤波；ARCH 类模型
中图分类号：F329.9 **文献标志码**：A **文章编号**：1000-2650(2018)05-0708-09

Research on the Characteristics of Price Fluctuation and the Rule of Price Changes of Panax Notoginseng in China：Taking Yunnan Wenshan Panax Notoginseng as an Example

YAN Guiquan, HE Yucheng*, NIE Fei
(College of Economics & Management, Huazhong Agricultural University, Wuhan 430070, China)

Abstract:【Objective】In order to deepen the understanding of the trend and cycle of price changes and the essential characteristics of price fluctuations of Panax Notoginseng.【Method】Based on the price data of the five kinds of specifications of Yunnan Wenshan Notoginseng from July 1, 2013 to August 7, 2017, applying the H-P filter and ARCH-types models to analyze the price fluctuation of Notoginseng.【Result】①the trend of price could be described as a U-shaped curve, and the prices experienced three cycles including violent fluctuation-stationary fluctuation-violent fluctuation during the test period; ②seasonal fluctuation of prices was obvious, the seasonal fluctuations of prices for 40 tou-size, 60 tou-size, 80 tou-size and 120 tou-size Notoginseng were all inverted U-shaped curves, and the price fluctuations were further intensified by the impact of irregular changes; ③the prices of 40 tou-size Notoginseng didn't exist heteroscedasticity; ④the price fluctuations for other sizes of Notoginseng specifications were clustered significantly, price fluctuations spread over time and are difficult to fade and disappear in the short term; ⑤Notoginseng market didn't have the characteristics of high risk

收稿日期：2018-05-26
基金项目：农业农村部、财政部国家中药材产业技术体系专项(CARS-21)；国家自然科学基金项目"集中度对乳品供应链垂直协作影响的理论与实证研究"(71573098)。
作者简介：闫桂权，硕士研究生。*责任作者：何玉成，博士，教授，博士生导师，主要从事产业组织与战略管理、农林经济管理研究，E-mail：hych@mail.hzau.edu.cn。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

with high rewards, The relationship between the expected risk degree of investors and the return rate of investment was not close; ⑥since the fluctuation caused by the bull news was greater than the bad news, the price fluctuation of the Wushutou-size Notoginseng was asymmetric. 【Conclusion】Improving the related information disclosure mechanism of Notoginseng; establishing and improving the price early warning mechanism; actively paying attention to the factors that alert the price rise; using modern financial tools to prevent the risk of Notoginseng market.

Keywords: Panax Notoginseng price; characteristics of price fluctuation; rule of price changes; H-P filter; ARCH-type models

三七为我国特有名贵中药材，也是我国传统大宗常用药材，其在临床、制药、保健和日化行业的需求量呈现强劲增长的势头，每年用量高达 25 000 t 以上，并且每年呈 10%~20%的速度递增，产地与市场库存远远不能满足市场需求，因此，近年来三七价格一度扶摇直上。

近年来，三七价格仍呈现剧烈波动的态势。以 120 头规格的三七价格为例，在 2009 年之前，三七市场价格走势低位平稳，保持在 100 元左右，当年 7 月份三七价格开始一路上扬。至 2010 年，三七价格甚至暴涨 5 倍以上。直到 2013 年 8 月三七产新之前，其价格更是打破历史，一度创下了 800 元的最高价，最高价甚至为最低价的 8 倍以上。三七价格的频繁剧烈波动，对三七产业链上下游均产生了深远的影响，引起了三七种植户、消费者、投资者、药企以及政府等市场各方参与者的极大关注。三七价格的陡增，造成了以三七为原材料的药企的生产成本上升，其经营风险加剧；价格上扬而三七的品质却因种植盲目、粗放而下降，严重影响了消费者的消费需求；同时三七市场不确定性上升，三七种植户利益和种植热情也受到损害。因此，研究三七价格变动周期与趋势以及价格波动的风险特征具有重要的现实意义。

农产品价格波动一直是经济领域的研究热点。ARCH 类模型利用变异系数和条件方差对价格波动进行度量，能够准确模拟并预测价格波动的轨迹与特征，因而国内外的研究常用该方法对期货市场和股票市场中的价格波动问题进行研究。在国内学界，除了被运用于期货市场和股票市场领域的研究，ARCH 类模型还在大宗农产品的价格波动特征分析方面得到了广泛的应用，并积累了丰硕的研究成果。例如，罗万纯等[1]对中国的籼稻、粳稻、大豆、小麦和玉米价格波动的考察；林光华等[2]对国际大米价格波动的研究；宋长鸣等[3]对以白菜、黄瓜、西红柿、菜椒和四季豆为代表的大宗蔬菜价格的季节性波动特点和短期变动特征的分析。H-P 滤波方法常用于识别价格波动规律，毛雪峰等[4]、张瑞荣等[5]、花俊国[6]借助该方法分别对生猪、肉鸡、奶业价格变动规律进行了探讨。部分学者结合两种方法对价格波动的特征和规律进行了深入研究，如石自忠等[7-8]运用 H-P 滤波和 ARCH 类模型分别研究了美国苜蓿、进口大麦价格的波动特征和变动规律。

三七作为重要的大宗中药材品种，其价格分析及预测问题也一直倍受学者的关注，许多学者运用不同研究模型对该问题进行了探索，研究内容侧重于三七价格变动趋势预测、价格波动特征分析、价格变动的影响因素以及价格波动所引发的问题的探讨。刘晓行等[9]利用 H-P 滤波对三七价格波动特点进行了研究，并对文山三七价格波动的成因及价格波动对产业发展的影响进行了探讨；王诺等[10]在探讨三七价格波动特征的基础上，运用 ARIMA 模型对价格进行了预测；马广慧等[11]的研究建立了遗传算法（GA）优化的 BP 神经网络的三七价格预测模型；刘建中等[12]分析了三七价格波动的影响因素，对三七价格的预测则分别利用了 ARIMA 模型与相空间重构方法优化的 BP 神经网络方法。

上述研究成果为本文的深入研究奠定了良好的基础，然而现有研究成果仍存在不足。以三七为代表的大宗药材与其他农产品一样，其价格具有明显的周期性、季节性、趋势性和随机性[13]，然而利用 H-P 滤波法对价格变动的分析仅能够反映了价格长期趋势和短期波动的交叉作用[14]，而无法准确地刻画出价格短期波动背后蕴藏的风险特征，因此借助单一的 H-P 滤波法难以识别和把握三七价格波动引致的市场风险。一方面，三七是一种大宗中药材，其在治疗和预防中枢神经系统和心脑血管系统疾病等方面具有巨大的开发潜力，常作为该类疾病药物和保健品的主要原材料，因而具有投机产品的特征，药企囤货居奇的投机行为会导致价格波动随着时间偏离价值曲线[12]；另一方面，三七与粮食类农

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

产品一样耐储存，可以被存储起来以备不时之需或者下期再售，而这部分库存在下一期就会形成额外的供给，因而不能忽视存货持有者的行为对价格的影响[15-17]。通过回顾大量的三七价格波动及预测和ARCH类模型在其他农产品中应用的研究成果，发现鲜有学者将ARCH类模型运用于三七价格波动风险特征的分析，因此现有研究还有进一步扩展的空间。

在利用H-P滤波方法对三七价格变动规律进行分析的基础上，为了进一步深化和丰富现有研究，本文将借鉴国内外学者的研究成果，从我国云南文山三七价格数据出发，运用ARCH类模型对我国三七价格波动的风险特征进行实证分析，具体来说，即是验证三七价格波动的集簇性和非对称性，以及三七市场是否具有高风险高收益的特点。根据对三七价格变动趋势和周期以及价格波动风险特征的本质特征的认识，本文提出相应的政策建议，以期为我国三七市场各参与者更好地管理三七市场风险、应对三七价格波动、维持三七市场的长期稳定以及促进三七产业的良性发展提供理论参考。

1 研究方法

1.1 Census X-12和H-P滤波

农产品价格受到季节变动、周期变动、趋势变动以及随机变动的共同影响，而农产品往往具有显著的季节规律，会掩盖农产品价格数据的自身变动规律。为了更好地反映农产品价格波动的长期趋势和短期变动的相互组合、交叉作用[14]，本文首先使用Census X-12加法（Additive）模型对三七价格时间序列进行季节性调整，剔除季节变动对三七价格的干扰，再使用H-P滤波方法对季节性调整后的价格序列进行趋势要素和周期要素的分解，进而方便而准确地判断每一种要素。

1.2 ARCH类模型

自回归条件异方差（ARCH）由两个方程组成

$$Y_t=X_t'\gamma+\varepsilon_t \tag{1}$$

$$\sigma^2_t=\alpha_0+\sum_{i=1}^{p}\alpha_i\varepsilon^2_{t-i} \tag{2}$$

其中，方程（1）为三七价格收益率的均值方程，被解释变量用Y_t表示，在本研究中指的是三七价格的收益率；方程（2）为三七价格收益率的条件方差方程，σ^2_t是均值方程（1）残差滞后项ε_t在t时刻的条件方差项。

广义自回归条件异方差（GARCH）模型将一个高阶的ARCH过程转化为较为简洁的低阶GARCH过程，GARCH（p，q）模型的均值方程与方程（1）一致，而条件方差方程则在方程（2）后加入条件方差自身的滞后项，其形式为

$$\sigma^2_t=\alpha_0+\sum_{i=1}^{p}\alpha_i\varepsilon^2_{t-i}+\sum_{j=1}^{q}\beta_j\sigma^2_{t-j} \tag{3}$$

在（3）式中，p为ARCH项的滞后阶数，α_i为ARCH项的系数，$p\geqslant 0$；$\sum_{j=1}^{q}\beta_j\sigma^2_{t-j}$表示GARCH项，$q$为GARCH项的滞后阶数，$\beta_j$为GARCH项的系数。若ARCH和GARCH项均显著，表明三七价格收益率具有波动集簇效应。在GARCH模型中，产生价格波动的来源可以分解为外部冲击ε^2_{t-i}和变量过去的波动σ^2_{t-j}两个部分，而其系数α_i表示外部冲击对本期波动σ^2_t的影响强度，β_j则表示对变量过去波动的长记忆性。$\sum_{i=1}^{p}\alpha_i$与$\sum_{j=1}^{q}\beta_j$两者之和的大小反映了波动的持续性。

GARCH-M（GARCH-in-mean）模型的均值方程是在（1）式右端增加条件方差，其均值方程的表达式为

$$Y_t=X_t'\gamma+\varepsilon_t+\mu\sigma^2_t \tag{4}$$

在（4）式中，μ为条件方差项的系数，若$\mu>0$且显著，则意味着该市场具有风险报酬特征。

门限自回归条件异方差（TARCH）模型是一种非对称冲击模型，用以解释市场中价格下跌伴随比之程度更强的上涨的现象，其条件方差的表达式为：

$$\sigma^2_t=\alpha_0+\sum_{i=1}^{p}\alpha_i\varepsilon^2_{t-i}+\varphi\alpha_i\varepsilon^2_{t-1}d_{t-1}+\sum_{j=1}^{q}\beta_j\sigma^2_{t-j} \tag{5}$$

其中，d_t是一个名义变量

$$d_t=\begin{cases}1, & \varepsilon_t<0\\ 0, & \varepsilon_t\geqslant 0\end{cases} \tag{6}$$

$\varepsilon_t>0$表示价格上涨信息，$\varepsilon_t<0$表示下跌信息。当$\varphi>0$时，认为存在杠杆作用，即利空消息能够引发比利好消息更大的波动，反之亦反。

2 三七价格波动的实证分析

2.1 数据来源与描述性统计分析

三七种植栽培主要分布于我国云南省文山州，该州是公认的三七道地产区。本文研究基于文山州2013年7月1日至2017年8月7日的三七价格周

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

度数据（单位：元/kg），数据来源于康美·中国中药材价格指数（www.cnkmprice.com）。由于三七的规格是以头数，即每 500 g 三七中的个数来划分的，本文选取其中 40 头、60 头、80 头、120 头及无数头等 5 种规格的三七价格作为实证分析对象。

本文取每月各周的三七价格平均值作为三七价格月度数据，共获得 49 个月度数据；此外，为了更好地描述价格波动的特征，本文在应用 ARCH 类模型分析时引入了价格收益率指标，该指标用相邻周数的三七价格的对数一阶差分表示，即 $R_t=100\times(\ln P_t-\ln P_{t-1})$。其中，$P_t$ 和 P_{t-1} 分别表示第 t 周和第 $t-1$ 周的三七价格，为了方便数据的记录和处理，对数据进行放大 100 倍的处理。价格收益率的描述性统计结果见表 1。据表可知，5 种规格的三七价格收益率的峰度值均远大于正态分布的峰度值 3，说明三七价格收益率表现出尖峰厚尾的特征；偏度均为正值，表明相比于标准正态分布，呈现向右倾斜的特征；Jarque-Bera 统计值表明，在 1%的显著性水平下 5 种规格三七的周度价格收益率显著异于正态分布。

表 1　三七价格收益率描述性统计结果

Table 1　Descriptive statistical results of the earnings price ratio of Panax Notoginseng

统计指标 Statistical indicators	规格 Specification				
	40 头	60 头	80 头	120 头	无数头
平均值	−0.465 8	−0.519 3	−0.521 6	−0.531 2	−0.386 3
标准差	5.525 3	4.988 0	5.623 3	6.090 2	14.978 5
偏度	0.459 7	0.815 2	0.672 5	0.221 2	2.053 17
峰度	13.091 0	10.906 5	12.081 2	13.926 1	49.068 0
Jarque-Bera 正态检验	915.507 5	581.110 7	751.478 2	1 066.213 0	19 073.830 0
伴生概率	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0
观察数	214	214	214	214	214

2.2　三七价格波动的 H-P 滤波分析

本文采用 H-P 滤波法将三七价格中的趋势要素和周期要素从中分离，从而通过剔除趋势要素后的周期曲线来判断三七市场价格的波动周期。为消除三七价格自身季节性的影响，本文对 5 种规格的三七月度价格序列取对数后，进一步利用 Census X-12 加法模型进行季节性调整后，分解出序列的趋势要素和周期要素。图 1 为 5 种规格的对数化三七价格经过 H-P 滤波法后得到的结果。

2.2.1　三七价格波动的趋势分析

从图 2 可以看出，2013 年 7 月至 2017 年 7 月的三七价格走势整体呈现先降后升的 U 型，三七价格围绕趋势波动。2013 年 7 月至 2015 年 7 月呈现快速下滑的趋势，2015 年 7、8 月出现转折点，此后开始价格平稳缓慢回升。在不同规格之间，变动趋势有细微差异，主要表现为，40 头、60 头、80 头以及 120 头规格的三七的前期下降幅度较大，后期上升幅度较小；无数头规格下降和上升的幅度接近（图 2）。

三七生长需要适宜的环境，气候因素也是造成三七价格波动的重要因素[12]。2013 年 7 月至 2015 年 7 月三七价格呈现快速下滑的趋势，究其原因是 2009 年至 2011 年云南省经历了 60 年一遇的罕见旱情，尤其在每年的第一季度为云南省降水量最低的时期，旱情更为严重。而三七喜半阴和潮湿的生态环境，生长发育期间要求雨量充沛，新栽种的三七一般于每年的 3 月份前后出苗，连年干旱与季节性的干旱使三七的出苗率下降[12]。三七的生长周期通常为 3 年，经过 2009 年至 2011 年 3 年的旱情，三七种植面积虽逐年增加，但产量增长不大，减产的舆论和市场需求都助长了三七价格的持续走高的预期[18]。另外，由于三年来价格一直在高位上运行，而大部分的药企没有实施战略储备计划，原有库存已经所剩无几。药企为维持生产，药企和经销商开始实施进购计划，囤积药材更加剧了价格的飙升，于三七产新前的 2013 年 6、7 月达到了历史新高的价格水平[18]。直至 2013 年 8、9 月冬三七开始产新，大量的三七纷纷开始涌入市场，一路攀升的三七价格开始步入下滑的轨道。由于供求关系不稳定，三七价格围绕趋势大起大落交替[10]。而后，由于市场需求、价格等方面的影响，三七种植面积经历了增加-减少-增加的周期，2014 年主产区文山州的种植面积由 2013 年的 1.95 万 hm^2 陡升至 3.48 万 hm^2，

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

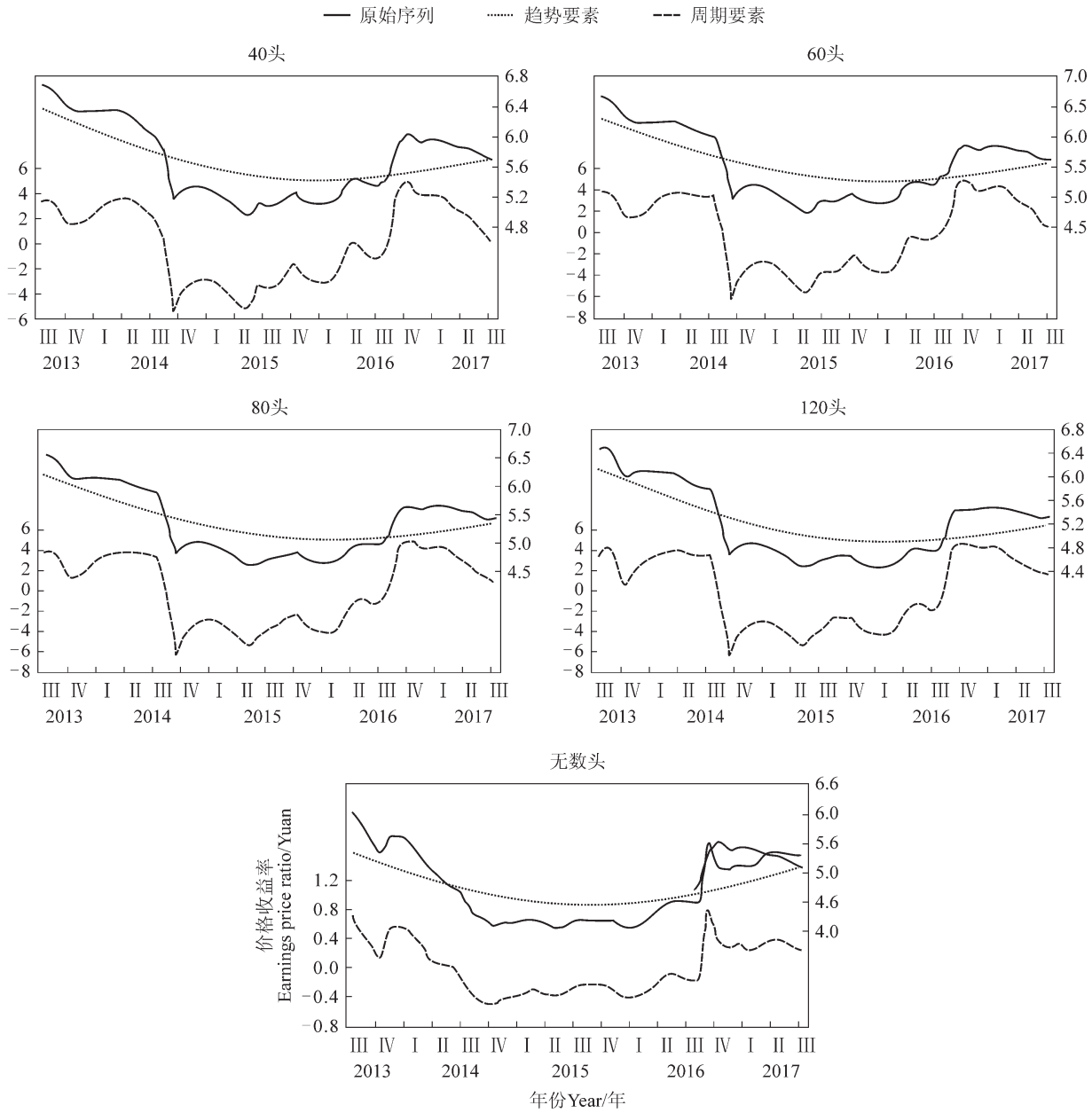

图1 各规格三七价格H-P滤波结果

Figure 1 The H-P filtering results of Panax Notoginseng prices of various specifications

产量上升至1.85万t，而在2015年种植面积回落至3.02万hm^2，产量为3.39万t。2015年7、8月出现转折点，此后开始价格平稳缓慢回升[11]。

2.2.2 三七价格波动的周期分析

观察期内我国三七价格周期性波动较为规律，具体表现为一段剧烈波动时期与另一段比较平稳的波动时期交替。根据这段时期价格波动特点，本文大致将这一段观察期内的三七价格划分为剧烈波动期—平稳波动期—剧烈波动期3个周期，具体见表2。其中，第一周期（2013年7月—2014年9月）：剧烈波动，陡降缓升；这一周期，持续时间为15个月，各规格三七价格波动幅度剧烈；第二周期（2014年10月—2016年1月）：平稳波动，缓降缓升；这一周期，持续时间为16个月，各规格三七价格波动幅度不大；第三周期（2016年2月—2017年7月）：剧烈波动，三七无数头陡升陡降，其他规格陡升缓降；这一周期，持续时间为18个月，各规格三七价格波动幅度剧烈。

2.2.3 三七价格波动的季节性变动和不规则变动特征

经过Census X-12的季节性调整，可得到三七价格的季节性变动和不规则变动情况。从图3可以

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

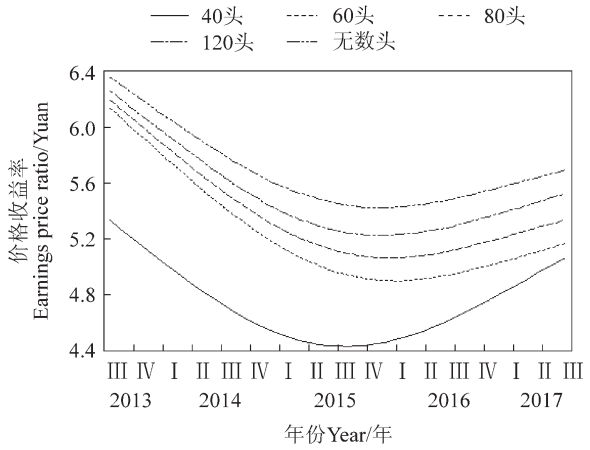

图 2　五种规格三七价格变动趋势对比

Figure 2　Comparison of Panax Notoginseng price change trend of five specifications

表 2　三七价格波动周期划分

Table 2　Cycle division of price fluctuation of Panax Notoginseng

周期划分 Cycle division	时间区间 Time interval	持续时间 Duration/月
剧烈波动期	2013 年 7 月—2014 年 9 月	15
平稳波动期	2014 年 10 月—2016 年 1 月	16
剧烈波动期	2016 年 2 月—2017 年 7 月	18

观察到，三七价格季节性波动显著，40 头、60 头、80 头、120 头规格的三七的季节性波动整体都呈现倒 U 型，具体原因为每年的 2、3 月份，春三七在春节过后开始采挖，随着新三七开始上市和药企购货计划开启，三七购销热度上升，其价格开始大幅度上涨，波动也较为剧烈；每年第 2 季度末第 3 季度初冬三七产新到来之前，三七价格达到高峰；每年的 8、9 月份，冬三七开始采挖，三七投入市场，使市场价格开始回落[18]。从图 4 可以看出，40 头、60 头、80 头、120 头规格的三七的不规则波动在 2013 年第 3 季度到第 4 季度初、2014 年第 2 季度到第 4 季度中旬、2016 年第 1 季度中旬到第 3 季度中旬期间尤为剧烈，表明在 3 个期间内三七价格波动进一步受到不规则变动的影响而加剧。三七市场相比大宗农产品，发展水平相对滞后，市场运行规则方面的法规亟待健全，恶意炒作、串通涨价、哄抬价格、欺行霸市等不法行为是破坏三七交易活动规范有序和影响价格平稳的重要外在冲击[10,15-17]。

2.3　三七价格波动的 ARCH 类模型分析

5 种规格的三七价格收益率的 ADF 值均小于 1%的临界值，意味着价格收益率序列都通过了

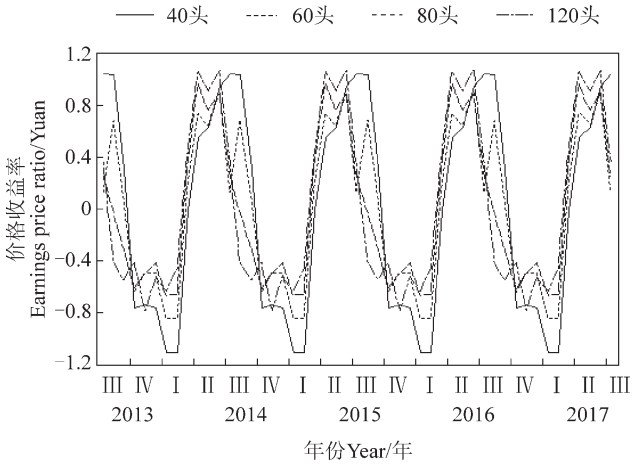

图 3　四种规格三七价格的季节性变动情况

Figure 3　Seasonal changes of Panax Notoginseng price of four specifications

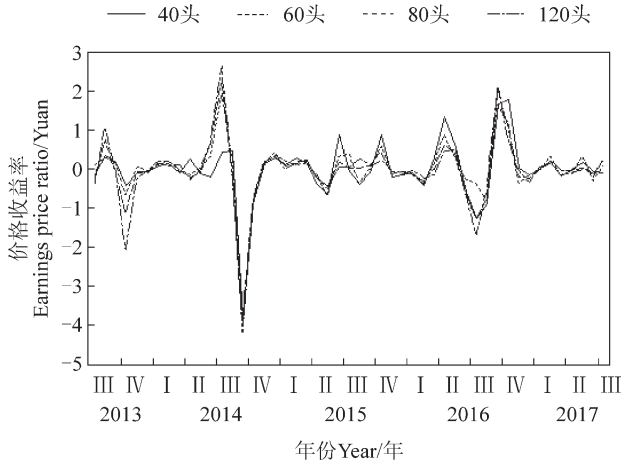

图 4　4 种规格三七的价格不规则变动情况

Figure 4　Irregular changes of Panax Notoginseng price of four specifications

ADF 单位根检验，满足下一步的建模需要。进行 ARCH-LM 检验之前，需要利用 ARIMA 模型对均值方程进行拟合。经过反复对比实验，确定各规格三七价格收益率序列的均值方程，40 头、60 头、80 头、120 头、无数头规格分别服从 ARMA (3,4)、ARMA (4,4)、AR (3)、AR (3)、AR (2) 模型。为了判断是否存在 ARCH 效应，本文对所有规格的三七价格收益率序列进行 ARCH-LM 检验，检验结果显示，除 40 头规格，其他 4 种规格的三七价格收益率均存在 2 阶以上的 ARCH 效应，因此本文将针对 60 头、80 头、120 头以及无数头规格的三七价格收益率建立 ARCH 类模型。

本文将选取低阶 GARCH 模型代替高阶 ARCH 模型对 4 种规格的三七价格收益率进行拟合，并建

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

立相应的非对称TARCH模型。对4种规格的三七价格收益GARCH模型得到的残差序列进行条件异方差效应的ARCH-LM检验，结果表明，通过GARCH模型的建立消除了条件异方差性。4种规格的ARCH类模型的参数估计结果如表3~表6。

2.3.1 GARCH模型分析

GARCH模型的估计结果表明，价格波动会随着时间向后期扩散，难以在短期内逐渐减弱并消失。以60头规格三七为例，价格收益率GARCH模型的ARCH项与GARCH项的系数α_1与β_1分别在1%的显著性水平下显著，证明了60头规格的三七价格存在着显著的波动集簇效应；两项系数之和大于1但距离1较远，意味着GARCH的过程是非平稳的，市场外部的冲击和价格过去的波动的影响不

表3 60头规格三七价格收益率ARCH类模型估计结果

Table 3 Parameter estimation results of ARCH-type model for the earnings price ratio of the 60tou-size Panax Notoginseng

参数 Parameter	GARCH (1,1)	GARCH-M	TARCH (1)
μ	—	1.67E-08 (0.001 6)	—
α_0	-1.15E-15 (-0.338 0)	8.21E-16 (0.618 1)	4.0693*** (5.147 8)
α_1	1.1297* (7.940 5)	1.2138*** (5.647 7)	0.8321*** (2.917 8)
β_1	0.4245*** (9.390 4)	0.4175 (7.120 1)	0.0633 (1.858 7)
φ	—	—	1.1688* (1.415 2)

注：括号内的数值为z统计量；***、**、*分别表示在1%、5%、10%的显著性水平下显著，参数与本文第一节介绍的含义相同。表6~表9的情况与此相同。

Note: The values in parentheses are z statistic; ***, **, and * indicate significant values at the 1%, 5%, and 10% significance levels, respectively, and the parameters have the same meaning as described in the first section of this article. The case of Table 6~table 9 is the same.

表4 80头规格三七价格收益率ARCH类模型估计结果

Table 4 Parameter estimation results of ARCH-type model for the earnings price ratio of the 80tou-size Panax Notoginseng

参数 Parameter	GARCH (1,1)	GARCH-M	TARCH (1)
μ	—	0.064 2 (0.386 3)	—
α_0	3.086 5*** (3.298 7)	3.154 2*** (3.323 7)	3.111 3*** (3.329 0)
α_1	1.099 7*** (7.045 5)	1.117 0*** (6.060 3)	1.036 2*** (6.160 0)
β_1	0.264 6*** (3.777 7)	0.255 1*** (3.676 8)	0.257 8*** (3.605 8)
φ	—	—	0.166 3 (0.513 4)
ω	—	—	—

表5 120头规格三七价格收益率ARCH类模型估计结果

Table 5 Parameter estimation results of ARCH-type model for the earnings price ratio of the 120tou-size Panax Notoginseng

参数 Parameter	GARCH (1,2)	GARCH-M	TARCH (1)
μ	—	0.004 7 (0.179 4)	—
α_0	4.809 5*** (5.983 9)	4.698 6*** (6.193 6)	4.819 8*** (5.879 9)
α_1	1.530 1*** (12.525 2)	1.507 1*** (12.215 8)	1.490 0*** (9.257 1)
β_1	-0.062 4*** (-9.494 2)	-0.063 9*** (-5.847 7)	-0.063 3 (-5.158 1)
β_2	0.127 4*** (4.709 5)	0.132 1*** (4.694 4)	0.136 5*** (5.060 6)
φ	—	—	-0.110 7 (-0.537 4)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 6　无数头规格三七价格收益率 ARCH 类模型估计结果

Table 6　Parameter estimation results of ARCH-type model for the earnings price ratio of the Wushutou-size Panax Notoginseng

参数 Parameter	GARCH (1,2)	GARCH-M	TARCH (1)
μ	—	-0.397 5** (-2.365 6)	—
α_0	43.538 3*** (12.424 6)	41.683 0*** (9.712 0)	120.485 3 (1.479 9)
α_1	1.169 7*** (8.795 5)	1.249 4*** (5.875 2)	0.151 9 (1.400 0)
β_1	0.022 2*** (2.818 9)	0.005 3 (0.177 6)	0.492 1 (1.487 2)
β_2	-0.026 4** (-1.987 4)	-0.010 6 (-0.481 1)	0.001 8 (0.015 2)
φ	—	—	-0.279 7*** (-2.728 9)

但在本期中被放大，而且会不断向后期扩散，波动的持续性较弱；并且 α_1 的值大于 1 且远大于 β_1，表明该规格三七价格波动主要受到了外部冲击的影响，并且该冲击的持续性和强度较强，短期内该规格三七价格波动较为剧烈而难于恢复，从而使市场存在一定风险 β_1 的值远小于 1，说明前期价格对本期价格波动的影响甚微，并且将在后期逐渐减弱甚至消失。80 头和 120 头和无数头规格三七价格也呈现出与 60 头规格三七类似的特征。

2.3.2　GARCH-M 模型分析

GARCH-M 模型的估计结果表明，三七市场并不存在高风险、高回报的特征。市场供给主体不会因市场波动的加剧、风险的上升而要求提高价格、获得更高的投资回报以应对高风险。对以上 5 种规格的三七进行综合考量，本文发现三七市场的投资者预期风险程度与投资回报率之间的关系并不密切，因市场波动的加剧、风险的上升而无法获得更高的投资回报以应对高风险。由于我国三七种植周期较长，种植户多数分散，种植规模较小，风险承担能力较弱[16,19]；在缺乏统一指导下，药材种植往往盲目粗放，无序发展，相对于理性因素，三七种植散户的投资决策受非理性因素的主导[15]；此外，价格高涨难以转换为三七散户的收益，中药企业与三七种植散户利益关联小，价格随行就市，这将对产业发展基础造成消极影响，许多方面有待进一步发展和完善[16,19]。

2.3.3　TARCH 模型分析

TARCH 模型的估计结果表明，60 头规格和无数头的三七价格分别在 10%和 1%显著性水平下显著；由于 $\varphi>0$ 意味着利空消息引起的价格波动将比利好消息的大。而 80 头和 120 头规格的三七价格对下跌消息的反应与对上涨消息的反应无显著差异。无数头规格的三七价格波动都呈现出非对称性，而 60 头、80 头、120 头规格的三七价格波动非对称性不显著或显著程度较弱。一方面，在三七市场中，三七规格根据头数，即每 500 g 三七中的个数来划分的，头数越小规格的三七等级越高，品质越佳，反之，等级越低，品质欠佳。另一方面，三七是治疗中枢神经系统和心血管系统疾病药物的重要原材料，市场对品质佳的三七的需求较为稳定，等级较高的三七价格上涨与下跌的冲击表现出了相同的特征，而品质欠佳、等级较低的无数头规格的三七价格上涨的信息会引起市场大幅度的震动。

3　研究结论与政策建议

3.1　研究结论

本文基于 H-P 滤波和 ARCH 类模型，对我国三七市场上 5 种主要规格的三七价格波动特征和变动规律进行分析，实证分析结果表明：(1) 2013 年 7 月至 2017 年 7 月我国三七价格走势整体呈现先降后升的 U 型，三七价格围绕趋势波动。(2) 观察期内我国三七价格周期性波动较为规律，具体表现为一段剧烈波动时期与另一段比较平稳的波动时期交替。(3) 三七价格季节性波动明显，其中 40 头、60 头、80 头、120 头规格的三七的季节性波动整体都呈现倒 U 型，并且三七价格波动进一步受到不规则变动的影响而加剧。(4) 40 头规格的三七价格序列不存在显著的异方差性，而其他规格的三七价格的异方差性显著。(5) 除 40 头规格三七外，其他的三七价格波动都呈现出集群效应。价格波动会随着时间向后期扩散，难以在短期内逐渐减弱并消失，其中，120 头规格的三七价格波动相比其他规格扩散速度较快，持续时间稍短；而无数头规格的三七价格波动扩散速度较慢，持续性较强。(6) 三七市场未表现出高风险、高回报的特征，说明三七市场的投资者预期风险程度与投资回报率之间的关系并不

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

密切，因市场波动的加剧、风险的上升而无法获得更高的投资回报以应对高风险。⑺ 无数头规格的三七价格波动呈现出非对称性，表现为利好信息引起的波动程度大于利空信息引起的波动程度，而其他规格的三七价格波动不具有显著的非对称性。

3.2 政策建议

我国的三七市场目前已具备较好的基础，但还有待规范和完善之处，如何在原有的基础之上进行持续发展，是我国三七市场亟待解决的问题。根据以上结论，本文提出了如下政策建议，旨在为完善三七市场各项相关制度，提供决策参考：第一，完善三七相关信息披露机制。由于三七市场的投资者预期风险程度与投资回报率之间的关系并不密切，因市场波动的加剧、风险的上升而无法获得更高的投资回报以应对高风险，在缺乏统一指导下，三七种植散户的投资决策受非理性因素的主导，因此有必要切实做好三七相关信息的披露工作，形成一套行之有效的信息披露体系，使相关信息公开透明，同时正确引导社会舆论，缓解由于市场信息不对称所带来的市场失灵负面效应，提高价格形成过程中参与者预知市场变化的能力，增强参与者决策理性，从而提高我国三七市场抵御外界不稳定因素所带来的风险的能力。第二，建立健全三七价格预警机制。鉴于三七价格波动具有显著的集簇效应，表明三七价格波动能够被提前预知，一旦呈现显著的波动时，该波动将会持续而至，并造成长远的影响。因此，需要相关部门设计与改进预警指标体系和警情预警方法，监测三七市场价格情况，预测市场的变化趋势，确保对三七价格异常波动进行预警，指导三七生产者提前采取市场风险防控措施，降低价格风险所导致的损失。第三，积极关注与警惕三七价格上涨的因素。在三七市场，部分规格的三七价格波动表现出显著的非对称性，相对于价格下跌信息对价格波动的影响而言，价格上涨的信息引起的波动程度大于价格下跌信息引起的波动程度。鉴于此，为保证我国三七市场的稳定运行，三七种植户、政府部门、制药企业以及消费者等三七市场主体应积极关注引发三七价格上涨的因素，提前采取应对措施，预防三七价格过度上涨，减轻价格上涨对市场主体的冲击。第四，借助现代金融工具防范市场风险。我国三七种植户多数分散，种植规模较小，风险承担能力较弱，在中药材价格波动剧烈的背景之下，推进信贷、保险和期货等现代金融工具对三七市场风险防范中的应用，进一步完善已有的三七期货市场，充分利用其价格发现和风险规避功能，提升相关生产经营者对三七价格的预测能力，进而引导和调整其生产经营决策。

参考文献：

[1] 罗万纯，刘锐. 中国粮食价格波动分析：基于 ARCH 类模型 [J]. 中国农村经济，2010 (4)：30–37.

[2] 林光华，陈铁. 国际大米价格波动的实证分析：基于 ARCH 类模型 [J]. 中国农村经济，2011 (2)：83–92.

[3] 宋长鸣，李崇光. 季节调整后的蔬菜价格波动：兼论货币供应量的影响 [J]. 统计与信息论坛，2012，27 (3)：83–92.

[4] 毛学峰，曾寅初. 基于时间序列分解的生猪价格周期识别 [J]. 中国农村经济，2008 (12)：4–13.

[5] 张瑞荣，王济民. 中国肉鸡价格的变动规律分析 [J]. 农业经济问题，2010 增刊：9–16.

[6] 花俊国. 我国奶业生产的波动性及区域特征：基于 H–P 滤波法的分析 [J]. 西北农林科技大学学报 (社会科学版)，2014，14 (2)：60–67.

[7] 石自忠，王明利. 基于 HP 滤波和 ARCH 类模型的美国苜蓿价格波动研究 [J]. 世界农业，2013 (9)：111–117.

[8] 张融，李先德. 基于 HP 滤波法和 ARCH 类模型的我国大麦进口价格的波动特征分析 [J]. 江苏农业科学，2015，43 (6)：469–472.

[9] 刘晓行，李宏. 云南文山三七市场价格变动分析和产业可持续发展研究 [J]. 农村经济与科技，2015 (9)：145–147.

[10] 王诺，程蒙，臧春鑫，等. 基于自回归积分滑动平均模型对中药材三七价格预测的讨论 [J]. 中国中药杂志，2016，41 (8)：1559–1566.

[11] 马广慧，马豆豆，邵秀丽. 基于遗传 BP 神经网络的三七价格预测 [J]. 天津师范大学学报 (自然科学版)，2017，37 (6)：76–80.

[12] 刘建中，李慧超. 基于 ARIMA 模型与 BP 神经网络的三七价格预测 [J]. 计算机科学与应用，2017，7 (7)：696–710.

[13] 姚琦馥，余波. 我国黄连价格指数波动分析 [J]. 价格月刊，2016 (11)：44–48.

[14] 高帆. 我国粮食生产的波动性及增长趋势：基于 H–P 滤波法的实证研究 [J]. 经济学家，2009，5 (5)：57–68.

[15] 申远，张海波，袁盼，等. 中药材价格波动及其治理机制优化研究：中药材非市场因素分析 [J]. 价格理论与实践，2016 (8)：74–76.

[16] 赵欢，冯利，渠开跃，等. 中药材价格暴涨成因分析及风险防范 [J]. 安徽农业科学，2011，39 (28)：17716–17717.

[17] 龙兴超，肖小河，赵润怀，等. 当前中药材价格异常上涨的原因及对策 [J]. 中国现代中药，2010，12 (10)：40–41.

[18] 汪莹，申俊龙，赵坤元. 基于蛛网模型的中药材价格波动原因分析及对策研究 [J]. 现代中药研究与实践，2014 (2)：79–82.

[19] 任长秋. 中药材价格变动成因及影响 [J]. 人民论坛，2011 (2)：144–145.

（本文审稿：陈冬冬；责任编辑：冉瑞平；英文编辑：尹　奇）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net